

CAR CAMPO

Validação de Sobreposição do Terreno contra Mapas Oficiais

Guia Técnico para Produtor Rural e Analista de Órgão Ambiental

Versão 1.0

junho de 2026

haCARthon · Desafio 2 · Solução 4

App de desenho georreferenciado pelo celular

SUMÁRIO

1. O problema
2. Como funciona a validação
3. As camadas oficiais
4. O que dá para afirmar
5. O que NÃO dá para afirmar
6. O que isso destrava para o produtor
7. O que resolve para o analista
8. Limitações offline e roadmap
9. Glossário
0. Fontes

O problema

Quando você desenha um perímetro de imóvel rural usando o app CAR Campo, o desafio é **saber se aquele desenho cruza com áreas protegidas, com desmatamento ilegal, ou com restrições ambientais.**

Por que isso importa?

- **Para você (produtor):** Se o terreno invade uma Terra Indígena ou Unidade de Conservação, a sobreposição anula qualquer direito de uso naquela fração. Se há alerta de desmatamento após 2008, crédito rural pode ser negado.
- **Para o banco:** Quem financia (Pronaf, Pronampe) precisa saber se há embargo IBAMA ou invasão de APP antes de liberar recurso.
- **Para o órgão ambiental:** Precisa triagar imóveis de risco alto (terraplanagem em APP, TI, UC) antes de auditar manualmente.

O app CAR Campo, rodando localmente no seu celular, **já calcula área e perímetro geodésicos com precisão** — sabemos se você desenhou 50 ha ou 150 ha. Agora precisamos conferir se esse desenho bate com a realidade dos mapas oficiais.

Este documento explica como a validação de sobreposição funciona, quais são as camadas e o que elas significam, **o que dá para afirmar com rigor** e o que não dá, e como as informações destravam crédito e regularização.

Como funciona a validação

1. INTERSEÇÃO DE POLÍGONOS

Validar sobreposição é comparar **dois polígonos**: o perímetro que você desenhou vs. um perímetro de restrição oficial (Terra Indígena, Unidade de Conservação, área embargada, etc.).

Exemplo prático:

```
Seu imóvel: 50 ha em formato retangular
Terra Indígena Yanomami: polígono oficial do FUNAI (EPSG:4674)

Resultado: 2.3 ha de interseção = 4.6% da sua propriedade invade TI
```

A lógica:

1. Ler o perímetro que você desenhou (pontos GPS em WGS84 lon/lat)
2. Buscar camadas oficiais que cobrem aquela região (quadrante de latitude/longitude)
3. Calcular a interseção usando algoritmos de geometria computacional
4. Gerar relatório com hectares e percentual de sobreposição por camada

2. COMPARAÇÃO DE ÁREA DECLARADA VS. CALCULADA

Você declara "meu imóvel tem 50 ha" no cadastro. O app calcula a área geodésica do perímetro que você desenhou. **Se a diferença é grande**, pode indicar erro de desenho, GPS impreciso, ou má-fé.

Exemplo:

```
Área declarada: 50 ha
Área calculada: 47.8 ha (diferença: 4.4% - OK)
Área calculada: 120 ha (diferença: 140% - ALERTA: revisar desenho)
```

Diferenças pequenas (até ~5%) são normais (GPS celular é ± 5 -10 metros, e isso gera pequenos erros). Diferenças grandes indicam que o produtor "expandiu" o desenho intencionalmente.

3. CÁLCULO DE HECTARES E PERCENTUAL

A área de um polígono é calculada usando fórmula geodésica esférica:

- Entrada: coordenadas WGS84 (longitude/latitude)
- Saída: área em hectares (1 ha = 10.000 m²)

Exemplo de saída:

```
{
  "imovel_area_ha": 50.0,
  "interseções": [
    {
      "camada": "Embargo IBAMA",
      "area_interseção_ha": 2.5,
      "percentual": "5.0%",
      "severidade": "Médio"
    },
    {
      "camada": "Desmatamento PRODES",
      "area_interseção_ha": 0.8,
      "percentual": "1.6%",
      "data_alerta": "2023-06-15"
    }
  ]
}
```

As camadas oficiais

Estas são as camadas públicas que o CAR Campo valida:

Camada	Órgão	O que é	Impacto
Terra Indígena (TI)	FUNAI	Terras demarcadas ou em processo de demarcação sob proteção da União	Qualquer ha de sobreposição invalida o direito de uso naquela fração. Sem exceções.
Unidade de Conservação (UC)	ICMBio / MMA	Terras protegidas: parques, estações ecológicas, florestas nacionais, reservas	Depende do tipo (UC de uso direto vs. integral). Sobreposição pode permitir ou bloquear atividade.
Embargo IBAMA	IBAMA	Imóveis rurais com proibição de desmatamento por não-compliance	Bloqueia crédito rural. APP não restaurada = embargo. Desmatamento após embargo = crime.
Desmatamento PRODES/DETER	INPE	Alertas de remoção de cobertura vegetal, detectados via satélite	PRODES = anual (oficial); DETER = alertas em tempo real. Sobreposição com desmatamento pós-2008 reduz aptidão a crédito.
APP e Hidrografia	MMA / ANA	Áreas de Preservação Permanente (faixa de 30/50m ao redor de rios, lagos, nascentes)	Depende de situação: se floresta nativa = OK; se desmatada pós-2008 = deve restaurar.
Reserva Legal (RL)	SICAR / MMA	Fração do imóvel que deve manter floresta nativa (20% mata atlântica, 80% Amazônia)	Não é uma camada de "interseção" fixa, mas resultado da análise: APP + RL devem totalizar % mínimo de cobertura vegetal.

Nota sobre painéis de visualização

Você pode ver dados estatísticos em dashboards públicos (ex.: painel.car.gov.br, painéis estaduais Power BI). Esses painéis mostram **gráficos e totalizações** (ex.: "Estado de MT tem 2.3M ha embargados"). Porém, eles **não são APIs geoespaciais consultáveis**. A validação real requer acesso aos WFS (Web Feature Service) do MMA, FUNAI, INPE, etc., que retornam geometrias completas para interseção.

O que dá para afirmar

Com a validação de sobreposição, você pode afirmar com confiança:

✓ **Sobreposição quantificada**

"Este imóvel tem **2.5 ha (5.0%)** de sobreposição com área embargada pelo IBAMA."

✓ **Comparação de área**

"O produtor declarou 50 ha, mas o perímetro desenhado mede 47.8 ha (4.4% de diferença)."

✓ **Severidade / Alertas por camada**

"Há sobreposição com desmatamento PRODES em junho de 2023 (1.2 ha)."

✓ **Aptidão a crédito (indicativa)**

"Imóvel **não embargado**, sem desmatamento pós-2008, APP completa → **apto para crédito Pronaf**."

✓ **Laudo técnico**

"Relatório de conformidade ambiental: RL em déficit de 3.2 ha; APP com 40% de cobertura (deve ser 100%)."

✓ **Priorização de análise**

"Imóvel com sobreposição Terra Indígena → **prioridade alta** para vistoria de campo."

O que NÃO dá para afirmar

Seja rigoroso com os limites:

✗ **Titularidade da terra**

A validação **não confirma quem é o dono**. Somente o INCRA (via SIPRA/Padrão de Terceiros) e Justiça (ações reais de imóvel) determinam titularidade. O app não substitui busca de matrícula no Cartório.

✗ **Legalidade definitiva de desmatamento**

Se o app detecta sobreposição com desmatamento PRODES pós-2008, **não afirma automaticamente que é ilegal**. Pode haver exceções:

- ✗ Autorização de supressão antes do corte (licença ambiental)
- ✗ Área consolidada (Lei 12.651/12, art. 61): desmatamento anterior a 22 de julho de 2008 é legal
- ✗ Uso consolidado registrado no SICAR (até limite legal)

Quem afirma legalidade/ilegalidade é a Justiça + IBAMA + PF (após investigação).

✗ **Precisão sub-métrica**

GPS de celular tem precisão de **±5-10 metros** (caso bom). Um iPhone 15 ou Samsung S24 em

condições ideais não ultrapassa 3-5 m. Portanto, **slivers menores que 10-20 m² podem ser ruído GPS**, não sobreposição real. A validação funciona bem para áreas > 100 m² (0.01 ha).

✗ Datum / Projeção

O app trabalha com WGS84 (EPSG:4326, lon/lat). Camadas oficiais também são convertidas para WGS84 antes de interseção. Porém, em fronteiras de estado e países, pequenos desalinhamentos entre bases podem gerar artefatos. A tolerância aceita é ±10 m.

✗ Legalidade de uso anterior

Se o imóvel tem documento de posse de 1995, e o desmatamento PRODES detecta 2010, o fato de ter "posse anterior" não o torna automaticamente legal — quem valida são os órgãos competentes (IBAMA, Justiça). O app apenas **aponta o fato**.

O que isso destrava para o produtor

Ter um imóvel validado no CAR Campo (com relatório de conformidade) abre portas:

REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (CAR ATIVO)

- Registro do Cadastro Ambiental Rural (CAR) no SICAR
- Plano de Adequação Ambiental (PAA): roteiro para restaurar APP/RL
- Assinatura do Termo de Compromisso com IBAMA (se houver débito)

CRÉDITO RURAL

Exigência: Imóvel com CAR ativo e **sem embargo IBAMA** (conforme resoluções do Banco Central/MAPA).

- **Pronaf** (até ~150 ha, agricultura familiar): requer CAR
- **Pronampe** (micro e pequenas empresas): requer CAR + ausência de embargo
- **Crédito Funceme** / outros bancos: cada um tem sua política, mas tendem a exigir CAR + relatório de conformidade

A validação de sobreposição **não garante aprovação de crédito** — mas remove um obstáculo crítico.

TRANSPARÊNCIA COM TERCEIROS

- Relatório PDF/GeoJSON para mostrar ao consultor, banco, ONG
- Evidência de diligência ambiental (due diligence)
- Proteção contra acusações futuras: "Eu validei meu imóvel, estava OK quando registrei"

O que resolve para o analista

Para a equipe técnica de IBAMA, ICMBio, órgãos estaduais e consultores:

1. TRIAGEM AUTOMÁTICA

Imóveis com sobreposição > 1% em TI/UC/embargo ganham **bandeira vermelha** — prioridade para vistoria.

2. PRIORIZAÇÃO

Ao invés de auditar 1.000 imóveis manualmente, ordena por risco:

- Alto: sobreposição TI, desmatamento PRODES pós-2008
- Médio: embargo IBAMA < 5%, APP parcial
- Baixo: conformidade integral, pequeno desvio área declarada

3. ACELERAÇÃO DE PARECERES

Relatório gerado pelo app fornece:

- Coordenadas precisas (para vistoria de campo com GPS)
- Croqui do perímetro (referência para topógrafo)
- Intersecções quantificadas (baliza o tamanho da intervenção)

4. REDUÇÃO DE POLÍGONOS MAL DESENHADOS

Imóveis com perímetro que se cruza (auto-interseção) ou com área muito pequena/grande vs. declarada são rejeitados antes de chegar ao analista.

5. SUPORTE A DECISÃO EM CAMPO

Analista leva iPad com app offline, consulta o relatório, valida se o terreno real bate com o desenho.

Limitações offline e roadmap

HOJE (VERSÃO 1.0 — OFFLINE-FIRST)

Cálculo de área/perímetro geodésico (seu imóvel)

Validação de geometria (auto-interseção, anel fechado, GPS ruim)

Modo demo com rotas pré-carregadas (teste sem GPS real)

Interseção contra camadas oficiais: requer backend (CAR Geo API) — app local não tem as camadas FUNAI/IBAMA carregadas

Offline não valida contra camadas públicas — você desenha, valida local (geom OK?), depois envia à API quando há rede. A API faz a interseção no servidor.

ROADMAP (FUTURO)

- **Cache de camadas offline**
 - Baixar camadas (TI, UC, embargo) para uma região quando conecta
 - Validar offline usando cache local
 - Sincronizar quando houver rede
- **WFS offline**
 - Integrar biblioteca como mapbox/basemap para servir WFS cached
 - Suportar re-validação em aeroporto, mata adentro, sem dados
- **Exportação de parecer técnico**
 - PDF com assinatura digital (eIDAS)
 - Laudo de conformidade + lista de alertas
- **Integração com SICAR**
 - Envio automático para registro CAR via API SICAR (quando autorização)

Glossário

APP (Área de Preservação Permanente)

Faixa de terra ao redor de rios, lagos, lagoas, nascentes, encostas — deve manter cobertura vegetal conforme Lei 12.651/12.

CAR (Cadastro Ambiental Rural)

Registro de auto-declaração do imóvel rural no SICAR, informando perímetro, APP, Reserva Legal, usos.

Código Florestal (Lei 12.651/2012)

Lei federal que disciplina proteção da vegetação nativa e estabelece APP e Reserva Legal.

EPSG:4674 (SIRGAS 2000)

Sistema geodésico oficial do Brasil. Muito similar a WGS84 (diferença < 1m); o app converte internamente.

GeoJSON (RFC 7946)

Formato padrão aberto para geometrias em longitude/latitude (WGS84).

Geodésica / Geodésico

Cálculo que leva em conta a curvatura da Terra, não apenas geometria plana. Necessário para áreas rurais > 100 m² com precisão.

IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis)

Órgão federal que supervisiona enforcement ambiental, emite embargos, autoriza supressões.

INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais)

Órgão que monitora desmatamento via satélites (PRODES anual, DETER em tempo real).

Interseção de polígonos

Operação geométrica que encontra a sobreposição entre dois polígonos e calcula sua área.

RL (Reserva Legal)

Fração do imóvel privado que deve manter vegetação nativa: 80% Amazônia, 20% Mata Atlântica, etc.

SICAR (Sistema de Cadastro Ambiental Rural)

Plataforma online do MMA que centraliza registros de CAR de todos os estados.

WFS (Web Feature Service)

Padrão OGC que permite consultar geometrias vetoriais online (ex.: "quais Terras Indígenas cruzam com ponto X,Y?").

WGS84 (EPSG:4326)

Sistema geodésico mundial, padrão para GPS e GeoJSON. Latitude/longitude em graus decimais.

Fontes

LEGISLAÇÃO E REGULAÇÃO

- Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal Brasileiro)
- Resolução CONAMA nº 369/2006 (Supressão em APP)
- Resolução Banco Central nº 5.097/2022 (Política de Crédito Rural — exigência de CAR)

BASES DE DADOS PÚBLICAS

- FUNAI — Terras Indígenas: <https://www.funai.gov.br/>

- INCRA — Terras Federais / SIPRA: <https://www.gov.br/incra/>
- ICMBio / MMA — Unidades de Conservação: <https://www.icmbio.gov.br/>
- IBAMA — Embargos e Licenças: <https://www.ibama.gov.br/>
- INPE — PRODES / DETER: <https://www.inpe.gov.br/>
- MMA — SICAR / Hidrografia: <https://www.gov.br/mma/>

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

- RFC 7946 (GeoJSON): <https://tools.ietf.org/html/rfc7946>
- OGC Web Feature Service: <https://www.ogc.org/standards/wfs>
- EPSG:4674 (SIRGAS 2000): <https://epsg.io/4674>

REFERÊNCIAS DO PROJETO

- CAR Campo GitHub: <https://github.com/haCARthon/car-campo-app>
- CAR Geo API: <https://github.com/haCARthon/car-geo-api>
- Código de cálculo geodésico: `src/lib/geo.ts`

Versão 1.0 | junho de 2026

Documentação gerada para haCARthon · Desafio 2 · Solução 4

App de desenho georreferenciado pelo celular